离 散 数 学



马昱春

MA Yuchun

清华大学计算机系

myc@mail.tsinghua.edu.cn

考试安排

- 1月7日周三晚19:00-21:00
  - 6C101,6C102，6C201，6B412
- 考前答疑
  - AI
  - 1月5日？？

数理逻辑的研究内容

- **简单概括：两个演算加四论**

  命题演算与谓词演算 1-3, 4-5（章）

  集合论（集合、关系、函数、基数）9-12

  模型论（形式语言语法与语义间的关系）7

  递归论（可计算性与可判定性）6

  证明论（数学本身的无矛盾性）8

离散数学一（课程号 20240013-1） 教学日历

注：

日期	课次	章 节	主要教学内容（注：*表示非基本要求的内容）
9.16	1	概述，第 1 章 1.1~1.4	绪论，离散数学与数理逻辑学科概述，研究内容与发展概况 命题概念，命题联结词与真值表，合式公式，重言式，命题形式化
9.23	2	第 1 章 1.5-1.6 第 2 章 2.1 ~2.4	波兰表达式，悖论简介，其它联结词，等值定理，基本等值公式 命题公式与真值表的关系，联结词的完备集
9.30	3	第 2 章 2.5~ 2.10	对偶式*，范式概念，析取范式，合取范式，主范式 基本推理公式，推理演算与推理规则
10.14	4	第 3 章 3.1 ~ 3.6	归结推理法，应用举例，命题逻辑的公理化，公理系统的结构，命题逻辑的公理系统 公理系统的完备性，王浩算法*，非标准逻辑简介*
10.21	5	第 4 章 4.1 ~ 4.6	谓词逻辑的基本概念，谓词和个体词，函数和量词，合式公式 自然语句的形式化，有限域下公式的表示法，公式的普遍有效性和判定问题
10.28	6	第 5 章 5.1 ~ 5.3	谓词逻辑等值和推理演算，否定型等值式，量词分配等值式 范式，前束范式，SKOLEM 标准型，存在量词前束范式*
11.4	7	第 5 章 5.4 ~ 5.6	基本的推理公式及其证明方法，推理演算与推理规则 谓词逻辑的归结推理法，谓词逻辑应用举例
11.11	8	第 9 章 9.1~9.4	集合的概念和基本表示法，集合间的关系和特殊集合 集合的运算，集合的图形表示法，集合运算性质和证明
11.18	9	第 9 章 9.5~ 9.7	幂集性质，传递集合，包含排斥原理，有限集合的基数 集合论公理系统简介，无穷公理与自然数集合
11.25	10	第 10 章 10.1 ~10.4	关系的基本概念，二元关系与特殊关系，关系矩阵和关系图 关系的逆、合成，限制和象，关系的基本性质
12.2	11	第 10 章 10.4 ~ 10.6	关系基本性质的几个结论，关系的闭包，关系的合成 闭包的性质及其构造方法，等价关系的概念
12.9	12	第 10 章 10.6 ~ 10.8	划分与等价关系，相容关系和覆盖，偏序关系与哈斯图 上确界和下确界，全序关系和链
12.16	13	第 11 章 11.1, 11.2，11.5	函数，任意集合上的函数定义，特殊函数，满射单射与双射 选择公理，函数的合成，函数的逆
12.23	14	第 12 章 12.1~12.7	实数集合与集合的基数，集合的等势，有限集合与无限集合 的基数，可数集合与连续统假设
12.30	15	复习课	课程总结
			考试 (具体时间待定)

1. 标*的内容考试不考。包括王浩算法，对偶式，非标准逻辑简介，存在连词前束范式
2. 每次上课时会布置本周的作业，请按要求完成。
3. 以上教学日历为初步的安排，教学中将根据实际情况进行相应的调整，并增加部分补充内容。



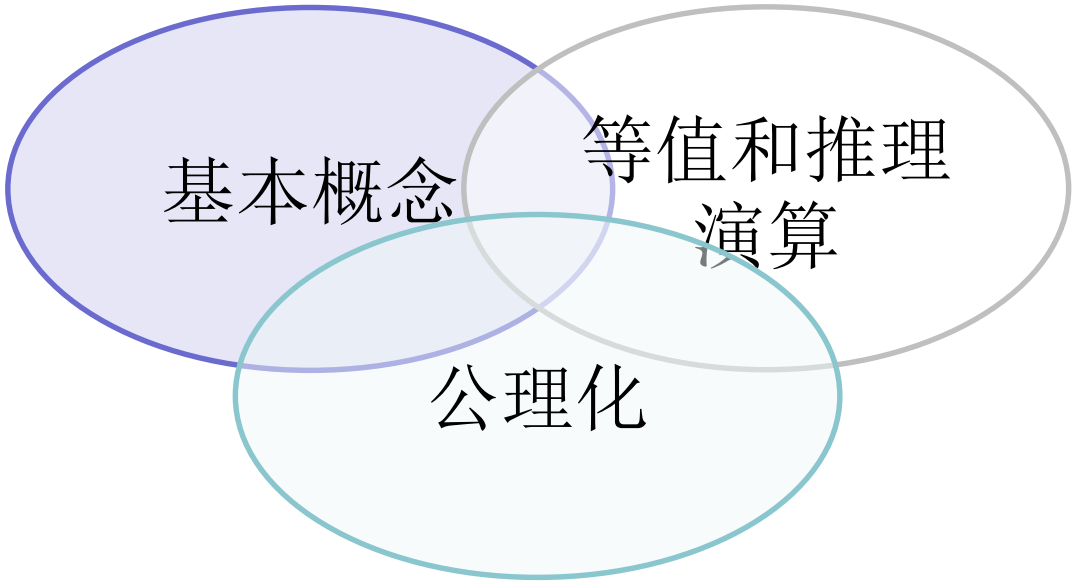
命题

陈述句

语

主要内容

- 命题逻辑



命题(proposition)

命题是一个能判断真假且非真即假的陈述句。

1. 命题必须是一个**陈述句**，而祈使句、疑问句和感叹句都不是命题。

2. 作为命题的陈述句所表达的判断结果有真假之别

命题的真值: 命题所表达的判断结果，

真值只取两个值：真或假(1或0)。

真命题: 与事实相符或表达的判断正确; 真值为真

假命题: 与事实不符或表达的判断错误; 真值为假

规定：任何命题的真值都是唯一的;

不能非真非假，也不能既真又假。

$x+y>5$.

1.2 常用的5个命题联结词

- 常用的5个命题联结词：
- 否定联结词　　（非，$\neg$）
- 合取联结词　　（与，$\wedge$）
- 析取联结词　　（或，$\vee$）
- 蕴涵联结词　　（如果…，则…，$\rightarrow$）
- 双蕴涵联结词　　（当且仅当，$\leftrightarrow$）

基本复合命题（5个常用联结词）的真值表

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1

析取及异或联结词举例

- 例1. 5 将下列命题符号化

（1）张明喜欢学数学或计算机。

（2）张明报考的第一志愿（唯一）只选择数学专业或计算机专业。

- 解　先将原子命题符号化
- （1） p：张明喜欢学数学。
- q：张明喜欢学计算机。
- 显然（1）中的“或”为相容或，即p与q可以同时为真，符号化为$p \vee q$。

（2）张明报考的第一志愿只选择数学专业或计算机专业。

- 设 *r*：张明选择数学专业

  s：张明选择计算机专业

- 若将命题符号化为$r \vee s$，由于*r*，*s*的联合取值情况有四种：同真，同假，一真一假（两种情况）。张明就可能同时选择数学专业和计算机专业，这不符合报考的实际情形。

- 如何达到只能选择唯一的第一志愿要求呢？

“或”与∨

设 r：张明选择数学专业

s：张明选择计算机专业

- 可以使用多个联结词，将该命题符号化为

$$(r \wedge \neg s) \vee (\neg r \wedge s)$$

- 此复合命题为真当且仅当r，s中一个为真，且另一个为假。
- 由题意可知，（2）中的“或”应为排斥或（不可兼或）。

异或联接词与命题形式化

自然语句的形式化

教材P10例3：给出三个命题

p：今晚我在家里看电视。

q：今晚我去体育场现场看球赛。

r：今晚我在家里看电视或去体育场看球赛。

问题是：命题 r和$p \vee q$表达的是否是同一命题？

（注：上述看电视与看球赛均指同一时间段）

异或联接词与命题形式化

p	q	r
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

该表的前三行很容易理解。而第四行是说今晚我在家看电视，又去体育场看球赛。显然据题意假设，对同一个人、同一时间段这是不可能发生的事情。从而这时r 的真值为F。

这也说明:

r与p ∨q在逻辑上是并不相等的，即r 中出现的“或”不能以普通的“∨”来表示。

关于联结词的几点说明

- 对简单命题多次使用联结词集中的联结词，可以组成更为复杂的复合命题。
- 求复合命题的真值时，除依据前面的真值表外，还要规定联结词的优先顺序
- 教材中规定的联结词优先顺序为：

  （），¬，∧，∨，→，↔，

  pVq→pVr

  同一优先级的联结词，先出现者先运算。
- 在逻辑中所关心的是复合命题中命题之间的真值关系，而并不关心命题的内容。



1.3 合式公式及其赋值

- 介绍了将命题表示为符号串。
- 是否每个符号串都是命题呢？

$$p\ q\ \rightarrow$$

- 什么样的符号串才能表示命题呢？
- 如下命题形式定义的符号串表示的才是命题(公式)。

合式公式(命题公式)的定义

定义1.6　合式公式

（1）单个命题变项是合式公式，并称为**原子命题公式**。

（2）若A是合式公式，则（$\neg A$）也是合式公式。

（3）若A，B是合式公式，则（$A \wedge B$），（$A \vee B$），（$A \rightarrow B$），（$A \leftrightarrow B$）也是合式公式。

（4）只有有限次地应用（1）～（3）形成的符号串才是合式公式。

合式公式也称为**命题公式**或命题形式，简称**公式**。

- 设A为合式公式，B为A中的一部分，若B也是合式公式，则称B为A的**子公式**。



$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$ 的真值表

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	$p \wedge (p \rightarrow q) \rightarrow q$
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

命题公式的分类

定义1.9　重言式 矛盾式 可满足式

设A为任一命题公式，

（1）若A在它的各种赋值下取值均为真，则称A是**重言式**或**永真式**。

（2）若A在它的各种赋值下取值均为假，则称A是**矛盾式**或**永假式**。

（3）若A不是矛盾式，则称A是**可满足式**



1.4 重言式与代入规则

- **代入规则**

一个**重言式**，对其中所有相同的命题变项都用一合式公式代换，其结果仍为一重言式。这一规则称为代入规则。

换句话说，A是一个公式，对A使用代入规则得到公式B，若A是重言式，则B也是重言式。



1.4 重言式与代入规则

- 代入规则的具体要求为：

1. 公式中被代换的只能是命题变项（原子命题），而不能是复合命题。

2. 对公式中某命题变项施以代入，必须对该公式中出现的所有同一命题变项施以相同的代换。

1.4 重言式与代入规则

例2：

判断

$$((R\vee S)\wedge((R\vee S)\rightarrow(P\vee Q)))\rightarrow(P\vee Q)$$

为重言式.

不难验证$(A\wedge(A\rightarrow B))\rightarrow B$是重言式。



1.4 重言式与代入规则

作代入

$$\frac{A}{(R \vee S)}, \frac{B}{(P \vee Q)}$$

便知

$$((R \vee S) \wedge ((R \vee S) \rightarrow (P \vee Q)) \rightarrow (P \vee Q)$$

是重言式。

1.5 命题形式化

所谓命题符号化，就是用命题公式的符号串来表示给定的命题。

- 命题符号化的方法

1.明确给定命题的含义。

2.对复合命题，找联结词，分解出各个原子命题。

3.设原子命题符号，并用逻辑联结词联结原子命题符号，构成给定命题的符号表达式。

例1.说离散数学无用且枯燥无味是不对的。

P：离散数学是有用的。

Q：离散数学是枯燥无味的。

该命题可写成：$\neg(\neg P \wedge Q)$

例2.如果小张与小王都不去，则小李去。

P：小张去。 Q：小王去。 R：小李去。

该命题可写成：$(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$



1.5 命题形式化

1. 注意掌握用不同的方式表示同一命题公式的方法

2. 善于以真值表为工具分析、验证、解决命题形式化中的问题

第一章

- 学会写陈述句
  - 命题形式化
  - 联结词
  - 真值表
  - 合式公式
  - 形式化时不要做等值变换

(3)（3 分） 并非“他个子高或很胖”。

设P：他个子高 Q：他很胖

该命题可写为：$\neg(P \vee Q)$

正确 得分 **3** / 3

(4)（3 分） 他个子不高也不胖。

设置 p 为“他个子高”，q 为“他很胖”
形式化后得到：$\neg(p \wedge q)$

错误 得分 **0** / 3

(4)（3 分） 他个子不高也不胖。

设置 p 为“他个子高”,q 为“他很胖”。

$\neg p \wedge \neg q$

正确 得分 **3** / 3

- 波兰表达式(看ppt)
  - 不能做等值变换

命题公式与波兰式/逆波兰式之间的转换（共 20 分）

将下列公式写为波兰式**和**逆波兰式。

注意：

1. 不能改变原有式子的计算顺序，一般同等优先级下从左到右计算。
2. 需要分别注明波兰式和逆波兰式。

示例： $a+b$ 的逆波兰式可以写为 $a\ b\ +$（`$a\ b\ +$`，注意不要漏掉 `$\ $`）

(1)（5 分） $P \vee Q \rightarrow R \vee S$

波兰式：$\rightarrow \vee$ RS $\vee$ PQ 逆波兰式：PQ$\vee$RS$\vee\rightarrow$

部分正确 得分 **2.5** / 5

波兰式错误

命题公式与波兰式/逆波兰式之间的转换（共 20 分）

将下列公式写为波兰式**和**逆波兰式。

注意：

1. 不能改变原有式子的计算顺序，一般同等优先级下从左到右计算。
2. 需要分别注明波兰式和逆波兰式。

示例： $a+b$ 的逆波兰式可以写为 $a\ b\ +$（`$a\ b\ +$`，注意不要漏掉 `$\ $`）

(1)（5 分） $P \vee Q \rightarrow R \vee S$

波兰式：
$\rightarrow \vee P\ Q \vee R\ S$
逆波兰式：
$P\ Q \vee R\ S \vee \rightarrow$

正确 得分 **5** / 5

作业典型错误

(2)（5 分） $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$（使用代入规则）

代入 $P = P \vee Q$

$(P \vee Q) \to (P \vee Q) = P \to P$

重言式

部分正确 得分 **2** / 5

代入规则使用有误。

(2)（5 分） $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$（使用代入规则）

由$P \to P$是重言式，作代入$\frac{P}{P \vee Q}$，

依据代入规则，便得$(P \vee Q) \to (P \vee Q)$是重言式。

正确 得分 **5** / 5

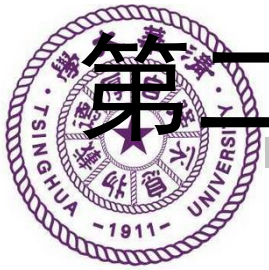
(2)（5 分） $(P \vee Q) \to (P \vee Q)$（使用代入规则）

$$\frac{P}{P \vee Q}$$

$(P \vee Q) \to (P \vee Q)$

重言式

部分正确 得分 **3** / 5



第二章 命题逻辑的等值和推理演算

- 2.1 等值定理
- 2.2 等值公式
- 2.3 命题公式与真值表的关系
- 2.4 联接词的完备集
- 2.5 对偶式
- 2.6 范式
- 2.7 推理形式
- 2.8 基本的推理公式
- 2.9 推理演算
- 2.10 归结推理法
- 补充：应用举例

2.1 等值定理

⇔不是联结词

$A \Leftrightarrow B$ 与 $A \leftrightarrow B$

等值

给定两个命题公式 A和 B，设P_1，$P_2, \cdots, P_n$为出现于A和B中的所有命题变项，则公式 A和 B共有2^n个解释。

若在任一解释下，公式A和B的真值都相同，则称A和B是等值的、或称等价，记作

$A=B$ 或 $A \Leftrightarrow B$。

2.1 等值定理

- **定理2-1-1**

  设A，B为两个命题公式，$A = B$的充分必要条件是$A \leftrightarrow B$为一个重言式。

- 等值定理的证明

重要的等值式

- 双重否定律　　$\neg\neg P = P$
- 结合律

$$(P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R)$$
$$(P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R)$$
$$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R = P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R)$$
$$(P \rightarrow Q) \rightarrow R \neq P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$

“$\rightarrow$”不满足结合律

- 3. 交换律

$$P \vee Q = Q \vee P$$
$$P \wedge Q = Q \wedge P$$
$$P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P$$
$$P \rightarrow Q \neq Q \rightarrow P$$

- “$\rightarrow$”不满足交换律
- 4. 分配律

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$
$$P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$
$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$$
$$P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R) \neq (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

- “$\leftrightarrow$”不满足分配律



- 5. 等幂律（恒等律）

  $P \vee P = P$

  $P \wedge P = P$

  $P \rightarrow P = T$

  $P \leftrightarrow P = T$

- 6. 吸收律

  $P \vee (P \wedge Q) = P$

  $P \wedge (P \vee Q) = P$



- **7. 摩根（De Morgan）律：**

$$\neg (P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q$$

$$\neg (P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q$$

对蕴含词、双条件词作否定有

$$\neg(P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) = \neg P \leftrightarrow Q = P \leftrightarrow \neg Q$$

$$= (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$ （借助图形）

- 8. 同一律：

$$P \vee F = P \qquad P \wedge T = P$$

$$T \rightarrow P = P \qquad T \leftrightarrow P = P$$

$$P \rightarrow F = \neg P \qquad F \leftrightarrow P = \neg P$$

- 9. 零律：

$$P \vee T = T$$

$$P \wedge F = F$$

$$P \rightarrow T = T$$

$$F \rightarrow P = T$$

- 10. 补余律：

$$P \vee \neg P = T \qquad P \wedge \neg P = F$$

还有

$$P \rightarrow \neg P = \neg P$$

$$\neg P \rightarrow P = P$$

$$P \leftrightarrow \neg P = F$$

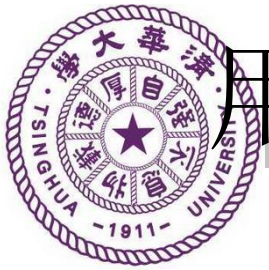
- 蕴涵等值式 $A \rightarrow B = \neg A \vee B$
- 等价等值式：$A \leftrightarrow B = (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$
- *假言易位：* $A \rightarrow B = \neg B \rightarrow \neg A$
- *等价否定等值式：* $A \leftrightarrow B = \neg A \leftrightarrow \neg B$
- 归谬论：$(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) = \neg A$

证明其他等值式

2.2.4 等值演算

- 定义
  - 由已知等值式推演出另外一些等值式的过程称为等值演算。
- 方法
  - 方法1：列真值表。
  - 方法2：公式的等价变换.

置换定律:A是一个命题公式，X是A中子公式，如果$X=Y$，用Y代替A中的X得到公式B，则$A=B$。



用途1：判别命题公式的类型

- 例1　判别$\neg(P\wedge Q)\rightarrow(\neg P\vee(\neg P\vee Q))$公式类型.

解　原式

$\neg\neg(P\wedge Q)\vee((\neg P\vee\neg P)\vee Q)$　(蕴涵等值式,结合律)

$=(P\wedge Q)\vee(\neg P\vee Q)$　　(双重否定律，幂等律)

$=(P\wedge Q)\vee(Q\vee\neg P)$　　(交换律)

$=((P\wedge Q)\vee Q)\vee\neg P$　　(结合律)

$=Q\vee\neg P$　　(吸收律)

可满足式

用途2：验证两个公式等值

例3：证明$P\rightarrow(Q\rightarrow R)=(P\wedge Q)\rightarrow R$

- 证明：

$$
\begin{aligned}
P\rightarrow(Q\rightarrow R) &= P\rightarrow(\neg Q\vee R) && \text{（置换）}\\
&= \neg P\vee(\neg Q\vee R) && \text{（置换）}\\
&= (\neg P\vee\neg Q)\vee R && \text{（结合律）}\\
&= \neg(P\wedge Q)\vee R && \text{（摩根律）}\\
&= (P\wedge Q)\rightarrow R && \text{（置换）}
\end{aligned}
$$

相应的等值式名称建议写

1. 写错了不扣分
2. 如果写对了但是证明有误则给一半分
3. 如果不写，证明有误则不给分



(2)（5 分） $((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R = R$

$$
\begin{aligned}
&((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R \\
&= ((\neg P \vee \neg Q) \to (\neg Q \vee \neg P)) \wedge R && \text{蕴含等值式} \\
&= T \wedge R && \text{等幂律} \\
&= R && \text{同一律}
\end{aligned}
$$

◑ **部分正确** 得分 **4** / 5

(4)（5 分） $P \to (Q \to R) = (P \wedge Q) \to R$

注意：本题不能直接使用“前提合取合并”等值式来证明

$$
\begin{aligned}
P \to (Q \to R) &= (P \to Q) \to (P \to R) && \text{分配律} \\
&= ((P \to Q) \wedge P) \to R && \text{前提合取合并} \\
&= ((\neg P \vee Q) \wedge P) \to R && \text{蕴涵等值式} \\
&= ((\neg P \wedge P) \vee (Q \wedge P)) \to R && \text{分配律} \\
&= (F \vee (Q \wedge P)) \to R && \text{补余律} \\
&= (Q \wedge P) \to R && \text{同一律} \\
&= (P \wedge Q) \to R && \text{交换律}
\end{aligned}
$$



(3) (5 分) $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) = P \wedge \neg P$

$$
\begin{aligned}
(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) &= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)) && \text{摩根律} \\
&= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg((P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)) && \text{交换律} \\
&= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q) && \text{等价等值式} \\
&= P \wedge \neg P && \text{代入规则}
\end{aligned}
$$

◑ **部分正确** 得分 **3** / 5 评测



(1)（5 分） $P \to Q = \neg Q \to \neg P$

注意：本题不能直接使用“假言易位”等值式来证明

$$
\begin{aligned}
P \to Q &= \neg P \vee Q && \text{蕴含等值式} \\
&= Q \vee \neg P && \text{交换律} \\
&= \neg\neg Q \vee \neg P && \text{双重否定律} \\
&= \neg Q \to \neg P && \text{蕴含等值式}
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

(2)（5 分） $((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R = R$

$$
\begin{aligned}
((P \to \neg Q) \to (Q \to \neg P)) \wedge R &= ((\neg P \vee \neg Q) \to (\neg Q \vee \neg P)) \wedge R && \text{蕴含等值式} \\
&= (\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg Q \vee \neg P)) \wedge R && \text{蕴含等值式} \\
&= (\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)) \wedge R && \text{交换律} \\
&= T \wedge R && \text{补余律} \\
&= R && \text{同一律}
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5



(3)（5 分） $(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) = P \wedge \neg P$

$$
\begin{aligned}
(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P)) &= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(\neg Q \vee P)) && \text{摩根律} \\
&= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)) && \text{蕴含恒等式} \\
&= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow (\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))) && \text{摩根律} \\
&= (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q) && \text{等价等值式} \\
&= F && \text{补余律} \\
&= P \wedge \neg P && \text{补余律}
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

(4)（5 分） $P \to (Q \to R) = (P \wedge Q) \to R$

注意：本题不能直接使用“前提合取合并”等值式来证明

$$
\begin{aligned}
P \to (Q \to R) &= P \to (\neg Q \vee R) && \text{蕴含等值式} \\
&= \neg P \vee (\neg Q \vee R) && \text{蕴含等值式} \\
&= (\neg P \vee \neg Q) \vee R && \text{结合律} \\
&= \neg(P \wedge Q) \vee R && \text{摩根律} \\
&= (P \wedge Q) \to R && \text{蕴含等值式}
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

两个重要的命题联结词

与非联接词

与非联接词是二元命题联结词。两个命题P 和Q用与非联接词“↑”联结起来，构成一个新的复合命题，记作$P\uparrow Q$。读作P 和Q的“与非”。当且仅当P 和Q的真值都是T时，$P\uparrow Q$的真值为F，否则$P\uparrow Q$的真值为T。 $P\uparrow Q = \neg (P \wedge Q)$ （真值表）

P	Q	$P\uparrow Q$
F	F	T
F	T	T
T	F	T
T	T	F

两个重要的命题联结词

- **或非联接词**

或非联接词是二元命题联结词。两个命题P 和Q用或非联接词“↓”联结起来，构成一个新的复合命题，记作$P\downarrow Q$。读作P 和Q的“或非”。当且仅当P 和Q的真值都是F 时，$P\downarrow Q$的真值为T，否则$P\downarrow Q$的真值为F。

$$P\downarrow Q = \neg(P \vee Q)$$

（真值表）

P	Q	$P\downarrow Q$
F	F	T
F	T	F
T	F	F
T	T	F



分别用 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 表示出 $\neg$、$\wedge$、$\vee$ 和 $\rightarrow$。

式子中不可以使用 T 和 F。

请使用尽量简单的表达。

$$\neg P = P \uparrow P.$$

$$\neg P = P \downarrow P.$$

$$P \wedge Q = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q).$$

$$P \wedge Q = (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q).$$

$$P \vee Q = (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q).$$

$$P \vee Q = (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q).$$

$$P \rightarrow Q = P \uparrow (Q \uparrow Q).$$

(8)（5 分） 用 $\downarrow$ 表示 $P \rightarrow Q =$ _____

$$((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

概念

- **真值函项**
- **联结词的完备集**
- **{ ¬, ∨, ∧}是完备的联结词集合**

逻辑联接词 常用5 + 1（异或）+ 2（与非、或非）

推论： 以下联结词集都是完备集：

（1） $S_1 = \{\neg, \wedge\}$

（2） $S_2 = \{\neg, \vee\}$

（3） $S_3 = \{\neg, \rightarrow\}$

（4） $S_4 = \{\uparrow\}$

（5） $S_5 = \{\downarrow\}$

范式

- 命题变项及其否定式（如P与$\neg P$）统称**文字**。
  且P与$\neg P$ 称为**互补对**。
- 由文字的合取所组成的公式称为**合取式**。
- 由文字的析取所组成的公式称为**析取式**。

- **析取范式**是形如
  $$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$$
  的公式，其中A_i $(i = 1,\ldots,n)$为合取式。
- **合取范式**是形如
  $$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$$
  的公式，其中A_i $(i = 1,\ldots,n)$为析取式

命题公式的合取范式和析取范式并不唯一

主范式

- n 个命题变项 $P_1, P_2, \ldots, P_n$ 组成的合取式：
  $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \ldots \wedge Q_n$
  其中 $Q_i = P_i$ ，或 $\neg P_i$。即每个命题变项与它的否定式二者之一必出现且仅出现一次。则称合取式 $Q_1 \wedge Q_2 \wedge \ldots \wedge Q_n$ 为极小项，并以 m_i 表示。

- n 个命题变项 $P_1, P_2, \ldots, P_n$ 组成的析取式：
  $Q_1 \vee Q_2 \vee \ldots \vee Q_n$
  其中 $Q_i = P_i$ ，或 $\neg P_i$。即每个命题变项与它的否定式二者之一必出现且仅出现一次。则称析取式 $Q_1 \vee Q_2 \vee \ldots \vee Q_n$ 为极大项，并以 M_i 表示。

极小项和极大项

- $\mathbf{m_0 = \neg P \wedge \neg Q}$
- $\mathbf{m_1 = \neg P \wedge Q}$
- $\mathbf{m_2 = P \wedge \neg Q}$
- $\mathbf{m_3 = P \wedge Q}$
- 2^n个

- $\mathbf{M_0 = \neg P \vee \neg Q}$
- $\mathbf{M_1 = \neg P \vee Q}$
- $\mathbf{M_2 = P \vee \neg Q}$
- $\mathbf{M_3 = P \vee Q}$
- 2^n个

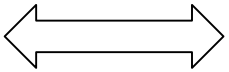
主析取范式与主合取范式

- 设由n 个命题变项构成的析取范式中所有的合取式都是极小项，则称该析取范式为主析取范式（仅由极小项构成的析取范式称为主析取范式）。

- 设由n个命题变项构成的合取范式中所有的析取式都是极大项，则称该合取范式为主合取范式（仅由极大项构成的合取范式称为主合取范式）。

求主析取范式的方法
1. 先求析取范式
2. 再填满变项

$A=\vee_{0,2,4}$



求主合取范式的方法
1. 先求合取范式
2. 再填满变项

$\neg A=\vee_{1,3,5,6,7}$

主析取范式与主合取范式的求法

$$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$$

因为 $\neg P = \neg P \wedge (Q \vee \neg Q)$

$$= (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

- $\because Q = Q \wedge (P \vee \neg P)$

$$= (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

- $P \rightarrow Q = (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

$$m_1 \qquad m_0 \qquad m_3$$

$$= m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

$$= \bigvee_{0,1,3}$$

填满变项的简便方法

$$\neg P \vee Q$$

$$= m^{0x} \vee m^{x1}$$

$$= m_0 \vee m_1 \vee m_3$$

0 0

0 1 —— 0 1

0 1 /

1 1

主范式的求法与举例

- 综合举例

  $(P\vee\neg Q)\rightarrow(\neg P\leftrightarrow(Q\wedge\neg R))$ 求主析与主合范式

原式 $=\neg(P\vee\neg Q)\vee((\neg P\wedge(Q\wedge\neg R))\vee(P\wedge(\neg Q\vee R)))$

$=(\neg P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge R)$

$=m^{01X}\vee m^{010}\vee m^{10X}\vee m^{1X1}$

主范式的求法与举例

- ∴主析范式 = $\vee_{2.3.4.5.7}$
- 主合范式 = $\wedge_{(\{0.1\ldots7\} - \{2.3.4.5.7\})补}$

  = $\wedge_{\{0.1.6\}补}$

  = $\wedge_{1.6.7}$

$(P \vee \neg Q) \rightarrow (\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R))$
列写真值表验算

- P Q R $P \vee \neg Q$ $Q \wedge \neg R$ $\neg P \leftrightarrow (Q \wedge \neg R)$ 原式

0	0	0	1	0	0	0	M_7
0	0	1	1	0	0	0	M_6
0	1	0	0	1	1	1	m_2
0	1	1	0	0	0	1	m_3
1	0	0	1	0	1	1	m_4
1	0	1	1	0	1	1	m_5
1	1	0	1	1	0	0	M_1
1	1	1	1	0	1	1	m_7

2.6 空公式 （补充）

- 求P ∨ ┐P的主析取和主合取范式

主析取范式： P ∨ ¬ P

主合取范式： **空公式**

结论：永真式的主合取范式为空公式
矛盾式的主析取范式为空公式

(1)（15 分） $P \wedge \neg P$

合取范式：$P \wedge \neg P$
析取范式：$P \wedge \neg P$
主合取范式：$\wedge_{0,1}$
主析取范式：空公式
解释：无赋值

正确 得分 **15** / 15

(2)（15 分） $(P \to Q) \vee ((Q \wedge P) \leftrightarrow (Q \leftrightarrow \neg P))$

合取范式：$\neg P \vee Q$
析取范式：$(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$
主合取范式：$\wedge_1$
主析取范式：$\vee_{0,1,3}$
解释：$P = 0, Q = 0$或$P = 0, Q = 1$或$P = 1, Q = 1$

正确 得分 **15** / 15



基本推理公式

1. P∧Q => P　　但 P∨Q ≠> P
2. ¬(P→Q) => P　　1式的直接推论 P∧¬Q => P
3. ¬(P→Q) => ¬Q　　1式的直接推论 P∧¬Q => ¬Q
4. P => P∨Q
5. ¬P => P→Q　　2式的逆否，4式的推论。
6. Q => P→Q　　3式的逆否，4式的推论。
7. ¬P∧(P∨Q) => Q　非P，而P∨Q又成立，只有Q成立
8. P∧(P→Q) => Q　　*假言推理，分离规则，7式的变形
9. ¬Q∧(P→Q) => ¬P　　7式的变形



基本推理公式

10. $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$ *三段论

11. $(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow P \leftrightarrow R$ 类似10式

12. $(P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (P \vee Q) \Rightarrow R$ 8式的推论

13. $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (P \vee R) \Rightarrow Q \vee S$ 8式的推论

14. $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \wedge (\neg Q \vee \neg S) \Rightarrow \neg P \vee \neg R$

9式的推论

15. $(Q \rightarrow R) \Rightarrow ((P \vee Q) \rightarrow (P \vee R))$ P=F时左=右，P=T时右=T

16. $(Q \rightarrow R) \Rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$ P=T时左=右，P=F时右=T



2.8 基本的推理公式

证明 $A \Rightarrow B$ 的几种方法:

1. 证 $A \rightarrow B$ 是重言式
2. 证 $A \wedge \neg B$ 为矛盾式
3. 真值表法
4. 证 $\neg B \Rightarrow \neg A$ 即反证法
5. 解释法
6. ……

分别以$A \to B$永真，$A \wedge \neg B$永假，以及解释法来证明下面重言蕴含式 $A \Rightarrow B$

$P \to (Q \to R) \Rightarrow (P \to Q) \to (P \to R)$

(1)（8 分） 使用 $A \to B$ 永真证明。

注意：不能使用 $\to$ 对 $\to$ 的分配律来证明

即证：$(P \to (Q \to R)) \to （(P \to Q) \to (P \to R)）$永真

$$
\begin{aligned}
(P \to (Q \to R)) \to （(P \to Q) \to (P \to R)） &= (P \to (\neg Q \vee R)) \to ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee R)) && \text{蕴涵等值式} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \to (\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)) && \text{蕴涵等值式} \\
&= \neg(\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \vee (\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)) && \text{蕴涵等值式} \\
&= (P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R)) && \text{摩根律} \\
&= (P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee (((P \wedge \neg Q) \vee \neg P) \vee R) && \text{结合律} \\
&= (P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee (((P \vee \neg P) \wedge (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R) && \text{分配律} \\
&= (P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee ((\neg P \wedge \neg Q) \vee R) && \text{补余律} \\
&== (P \wedge (Q \wedge \neg R)) \vee \neg(P \wedge (Q \wedge \neg R)) && \text{结合律} \\
&= T && \text{补余律}
\end{aligned}
$$

得证。

正确 得分 **8** / 8　　评测耗时 23037 ms



(2)（2 分） 使用$A \wedge \neg B$ 永假来证明。

即证：$(P \to (Q \to R)) \wedge \neg ((P \to Q) \to (P \to R))$ 永假

$$
\begin{aligned}
(P \to (Q \to R)) \wedge \neg ((P \to Q) \to (P \to R)) &= (P \to (\neg Q \vee R)) \wedge \neg ((\neg P \vee Q) \to (\neg P \vee R)) && \text{蕴涵等值式} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \wedge \neg (\neg (\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)) && \text{蕴涵等值式} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \wedge \neg (((P \wedge \neg Q) \vee \neg P) \vee R) && \text{摩根律} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \wedge \neg (((P \vee \neg P) \wedge (\neg P \wedge \neg Q)) \vee R) && \text{分配律} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \wedge \neg ((\neg P \wedge \neg Q) \vee R) && \text{补余律} \\
&= (\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \wedge \neg (\neg P \wedge (\neg Q \vee R)) && \text{结合律} \\
&= F && \text{补余律}
\end{aligned}
$$

得证。

正确 得分 **2** / 2　　评测耗时 20634 ms

2.9 推理演算

- **主要的推理规则**

(1) 前提引入规则；*推理过程中可随时引入前提*

(2) 结论引入规则；*中间结论可作为后续推理的前提*

(3) 代入规则；*仅限于重言式中的命题变项*

(4) 置换规则；*利用等值公式对部分公式进行置换*

(5) 分离规则；*由A及A→B成立, 可将B分离出来*

(6) 条件证明规则。$A_1 \wedge A_2 \Rightarrow B$与$A_1 \Rightarrow A_2 \rightarrow B$等价

归结法

- 归结法步骤

1. 从$A \wedge \neg B$ 出发（欲证$A \Rightarrow B$，等价于证$A \wedge \neg B$ 是矛盾式）
2. 建立子句集S，将$A \wedge \neg B$ 化成合取范式：

   $C_1 \wedge C_2 \wedge \ldots \wedge C_n$

   其中C_i 为析取式。由诸C_i 构成子句集

   $S = \{ C_1, C_2, \ldots, C_n \}$
3. 对S 中的子句作归结（消互补对），归结结果（归结式）仍放入S 中。重复此步。
4. 直至归结出矛盾式（□）。



第 1 题（共 10 分）

利用归结法证明：

$(S \to \neg Q) \wedge (P \to Q) \wedge (R \vee S) \wedge (R \to \neg Q) \Rightarrow \neg P$

以下给出了使用归结法的模板（示例内容与题目本身无关），你可以直接套用并修改。

归结法示例（点击展开）

首先得到合取范式：$(\neg S \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (R \vee S) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \wedge P$

建立子句集：$S = \{\neg S \vee \neg Q, \neg P \vee Q, R \vee S, \neg R \vee \neg Q, P\}$

$1. \neg S \vee \neg Q$

$2. \neg P \vee Q$

$3. \neg S \vee \neg P$ ——(1)(2)归结

$4. R \vee S$

$5. R \vee \neg P$ ——(3)(4)归结

$6. \neg R \vee \neg Q$

$7. \neg P \vee \neg Q$ ——(5)(6)归结

$8. P$

$9. \neg Q$ ——(7)(8)归结

$10. Q$ ——(2)(8)归结

$11. \square$ ——(9)(10)归结

正确 得分 **10** / 10

公理系统的概念

- 从一些公理出发，根据演绎规则推导出一系列定理，这样形成的演绎体系叫做公理系统（axiom system）。
- 公理系统自成体系，是一个抽象符号系统。又称之为形式系统。

公理系统的结构

1. 初始符号

公理系统内允许出现的全体符号的集合。

2. 形成规则

公理系统内允许出现的合法符号序列的形成方法与规则。

公理系统的结构(续)

3. 公理

精选的最基本的重言式，作为推演其它所有重言式的依据。

4. 变形规则

公理系统所规定的推理规则。

5. 建立定理

公理系统所作演算的主要内容，包括所有的重言式和对它们的证明。

具有代表性的命题逻辑的公理系统

系统名称	年代	公理总条数	彼此独立的条数
Russell公理系统	1910	5	4
Frege公理系统	1879	6	3
Hilbert—Bernays	1934	15	
王浩算法	1959	1 (10条变形规则)	
自然演绎系统		0 (5条变形规则)	



(1) (15 分) $\vdash P \to (Q \vee P)$

1.	$\vdash P \to (P \vee Q)$	公理2
2.	$\vdash (P \vee Q) \to (Q \vee P)$	公理3
3.	$\vdash (Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$	公理4
4.	$\vdash ((P \vee Q) \to (Q \vee P)) \to (\neg P \vee (P \vee Q) \to \neg P \vee (Q \vee P))$	(3)代入$\frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{P \vee Q}, \frac{R}{Q \vee P}$
5.	$\vdash \neg P \vee (P \vee Q) \to \neg P \vee (Q \vee P)$	(2)(4)分离
6.	$\vdash (P \to (P \vee Q)) \to (P \to (Q \vee P))$	定义1
7.	$\vdash P \to (Q \vee P)$	(1)(6)分离

正确 得分 **15** / 15



(2)（15 分） $\vdash Q \to (P \to Q)$

1. $\vdash P \to (Q \vee P)$ 题(1)结论
2. $\vdash Q \to (\neg P \vee Q)$ (1)代入 $\frac{P}{Q}, \frac{Q}{\neg P}$
3. $\vdash Q \to (P \to Q)$ 定义1

正确 得分 **15** / 15



(3)（15 分） $\vdash P \vee \neg P$

1. $\vdash P \to (P \vee Q)$	公理2
2. $\vdash P \to (P \vee P)$	(1)代入$\frac{Q}{P}$
3. $\vdash (P \vee P) \to P$	公理1
4. $\vdash (Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$	公理4
5. $\vdash ((P \vee P) \to P) \to ((\neg P \vee (P \vee P)) \to (\neg P \vee P))$	(4)代入$\frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{P \vee P}, \frac{R}{P}$
6. $\vdash (\neg P \vee (P \vee P)) \to (\neg P \vee P)$	(3)(5)分离
7. $\vdash (P \to (P \vee P)) \to (\neg P \vee P)$	定义1
8. $\vdash \neg P \vee P$	(2)(7)分离
9. $\vdash (P \vee Q) \to (Q \vee P)$	公理3
10. $\vdash (\neg P \vee P) \to (P \vee \neg P)$	(9)代入$\frac{P}{\neg P}, \frac{Q}{P}$
11. $\vdash P \vee \neg P$	(8)(10)分离

正确 得分 **15** / 15



(4)（15 分） $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \to \neg(P \wedge Q)$

1. $\vdash P \vee \neg P$ 题(3)结论
2. $\vdash \neg P \vee \neg\neg P$ (1)代入$\frac{P}{\neg P}$
3. $\vdash P \to \neg\neg P$ 定义1
4. $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \to \neg\neg(\neg P \vee \neg Q)$ (3)代入$\frac{P}{(\neg P \vee \neg Q)}$
5. $\vdash (\neg P \vee \neg Q) \to \neg(P \wedge Q)$ 定义2

正确 得分 **15** / 15



(5) (20 分) $\vdash \neg(P \wedge Q) \to (\neg P \vee \neg Q)$

1. $\vdash P \vee \neg P$	题(3)结论
2. $\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg\neg P$	(1)代入 $\frac{P}{\neg\neg P}$
3. $\vdash \neg P \to \neg\neg\neg P$	定义1
4. $\vdash P \vee \neg P$	题(3)结论
5. $\vdash (Q \to R) \to ((P \vee Q) \to (P \vee R))$	公理4
6. $\vdash (\neg P \to \neg\neg\neg P) \to ((P \vee \neg P) \to (P \vee \neg\neg\neg P))$	(5)代入 $\frac{Q}{\neg P}, \frac{R}{\neg\neg\neg P}$
7. $\vdash (P \vee \neg P) \to (P \vee \neg\neg\neg P)$	(3)(6)分离
8. $\vdash P \vee \neg\neg\neg P$	(4)(7)分离
9. $\vdash (P \vee Q) \to (Q \vee P)$	公理3
10. $\vdash (P \vee \neg\neg\neg P) \to (\neg\neg\neg P \vee P)$	(9)代入 $\frac{Q}{\neg\neg\neg P}$
11. $\vdash \neg\neg\neg P \vee P$	(8)(10)分离
12. $\vdash \neg\neg\neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	(11)代入 $\frac{P}{\neg P \vee \neg Q}$
13. $\vdash \neg\neg(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	定义2
14. $\vdash \neg(P \wedge Q) \to (\neg P \vee \neg Q)$	定义1

正确 得分 **20** / 20



谓词逻辑

语文



第四章 谓词逻辑的基本概念

- 4.1 谓词和个体词
- 4.2 函数和量词
- 4.3 合式公式
- 4.4 自然语句的形式化
- 4.5 有限域下公式的表示法
- 4.6 公式的普遍有效性和判定问题

- 谓词逻辑：区分主语、谓语，引入变元，
  引入谓词、量词
- 可将谓词逻辑理解为
  命题逻辑 + {变元，谓词，量词，函数}
- 这里讨论的是一阶谓词逻辑，
  或称狭谓词逻辑。

概念

- 个体词（主词）
- 将表示具体或特定客体的个体词称作个体常项，用小写字母*a, b, c,…*表示；
- 而将表示抽象或泛指的个体词称作个体变项，用小写字母*x, y, z, …*表示。
- 并称个体变项的取值范围为个体域或论域，以*D* 表示。
- 约定有一个特殊的个体域，它由世间一切事物组成，称之为总论域。

概念

- **谓词**(Predicate)
- **谓词是用来刻划个体词的性质或多个个体词间关系的词。** $P(x)$, $Q(x, y)$
- **谓词又可看作是由给定的个体域到集合{T, F}上的一个映射。**
- **表示具体性质或关系的谓词称作谓词常项;**
- **表示抽象或泛指的性质或关系的谓词称作谓词变项。**
- **谓词常项与谓词变项都用大写英文字母** P, Q, R,…**表示，可根据上下文区分。**

概念

- 多元谓词
  - 命题逻辑中的命题均可以表示成零元谓词，或认为一个命题是没有个体变项的零元谓词。
- 量词
  - 全称量词和存在量词
- 一阶谓词：在所讨论的谓词逻辑中，限定量词仅作用于个体变项，不允许量词作用于命题变项和谓词变项。

非一阶示例：$\forall p(p \rightarrow Q(x))$，　$\exists Q(Q(x) \rightarrow P(x))$

4-3-2 一阶谓词逻辑的符号集

- 个体常项：$a, b, c, \ldots$（小写字母）。
- 个体变项：$x, y, z, \ldots$（小写字母）。
- 命题变项：$p, q, r, \ldots$（小写字母）。
- 谓词符号：$P, Q, R, \ldots$（大写字母）。
- 函数符号：$f, g, h, \ldots$（小写字母）。
- 联结词符号 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ 。
- 量词符号：$\forall, \exists$ 。
- 括号与逗号：（ ） ，

4.4 自然语句的形式化

- 在分析的基础上，将问题分解成一些合适的谓词表示；即先做一些谓词（函数）设定；
- 然后使用量词、联接词将设定的谓词构成合式公式。
- “所有的…都是…”，这类语句的形式描述只能使用“$\rightarrow$”而不能使用“$\wedge$”。
- 例：所有的有理数都是实数 $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$
- 有的实数是有理数 $(\exists x)(Q(x) \wedge P(x))$
- 没有无理数是有理数 $\neg(\exists x)(A(x) \wedge B(x))$

几种描述

- “唯一性”

先表示存在一个，同时如果还能找到另一个的话，则它们一定相等。

$$(\exists x)(P(x)\wedge(\forall y)(P(y)\rightarrow E(x, y)))$$

其中 $E(x, y)$表示 $x = y$。

自然数集的形式描述

。 。 。 。 。 。



推理

范式

等值式



第五章 谓词逻辑的等值和推理演算

- 5.1 否定型等值式
- 5.2 量词分配等值式
- 5.3 范式(全称量词的前束范式)
- 5.4 基本推理公式
- 5.5 推理演算
- 5.6 谓词逻辑的归结推理法

5.1 等值式

$$\neg(\forall x)P(x) = (\exists x)\neg P(x)$$

$$\neg(\exists x)P(x) = (\forall x)\neg P(x)$$

$$(\forall x)P(x) = \neg(\exists x)\neg P(x)$$

$$(\exists x)P(x) = \neg(\forall x)\neg P(x)$$

$$(\forall x)P(x) = P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(k)$$

$$(\exists x)P(x) = P(1) \vee P(2) \vee \cdots \vee P(k)$$

$$(\forall x)(P(x) \vee q) = (\forall x)P(x) \vee q$$

$$(\exists x)(P(x) \vee q) = (\exists x)P(x) \vee q$$

$$(\forall x)(P(x) \wedge q) = (\forall x)P(x) \wedge q$$

$$(\exists x)(P(x) \wedge q) = (\exists x)P(x) \wedge q$$

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow q) = (\exists x)P(x) \rightarrow q$$

$$(\exists x)(P(x) \rightarrow q) = (\forall x)P(x) \rightarrow q$$

$$(\forall x)(p \rightarrow Q(x)) = p \rightarrow (\forall x)Q(x)$$

$$(\exists x)(p \rightarrow Q(x)) = p \rightarrow (\exists x)Q(x)$$

$$(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) = (\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x)$$

$$(\exists x)(P(x) \vee Q(x)) = (\exists x)P(x) \vee (\exists x)Q(x)$$

$$(\forall x)(\forall y)(P(x) \vee Q(y)) = (\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x)$$

$$(\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge Q(y)) = (\exists x)P(x) \wedge (\exists x)Q(x)$$

那些不等于的……

$$(\forall x)(\forall y)(P(x)\vee Q(y))\neq(\forall x)(P(x)\vee Q(x))$$
$$(\exists x)(\exists y)(P(x)\wedge Q(y))\neq(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))$$

- $\forall$ 对$\vee$ 不满足分配率，$\exists$ 对$\wedge$不满足分配率

$$(\forall x)(P(x)\wedge Q(x))=(\forall x)P(x)\wedge(\forall x)Q(x)$$
$$(\exists x)(P(x)\vee Q(x))=(\exists x)P(x)\vee(\exists x)Q(x)$$

$$(\forall x)P(x)\vee(\forall x)Q(x)\Rightarrow(\forall x)(P(x)\vee Q(x))$$
$$(\exists x)(P(x)\wedge Q(x))\Rightarrow(\exists x)P(x)\wedge(\exists x)Q(x)$$

5.3.1 前束范式

- 设A为一阶谓词逻辑公式，如果满足

  (1) 所有量词都位于该公式的最左边；

  (2) 所有量词前都不含否定词；

  (3) 量词的辖域都延伸到整个公式的末端，

  则称A为前束范式。

$$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\cdots(Q_nx_n)M(x_1,\ x_2,\cdots,\ x_n)$$

- 其中$Q_i(1\leqslant i\leqslant n)$为$\forall$或$\exists$，$M$为不含量词的公式，称作公式 A的基式或母式。

例1：求下式的前束范式

$$\neg((\forall x)(\exists y)P(a, x, y)\rightarrow(\exists x)(\neg(\forall y)Q(y, b)\rightarrow R(x)))$$

- 可按下述步骤实现：

(1) 消去联结词$\rightarrow, \leftrightarrow$；

得$\neg(\neg(\forall x)(\exists y)P(a, x, y)\vee(\exists x)(\neg\neg(\forall y)Q(y, b)\vee R(x)))$

(2) $\neg$内移（反复使用摩根律）

得 $(\forall x)(\exists y)P(a, x, y)\wedge\neg\ (\exists x)((\forall y)Q(y, b)\vee R(x))$

$=(\forall x)(\exists y)P(a, x, y)\wedge(\forall x)((\exists y)\neg Q(y, b)\wedge\neg R(x))$

- **(3)** 量词左移（使用分配等值式）得

$(\forall x)(\exists y)P(a, x, y) \wedge (\forall x)((\exists y)\neg Q(y, b) \wedge \neg R(x))$

$= (\forall x)((\exists y)P(a, x, y) \wedge (\exists y)\neg Q(y, b) \wedge \neg R(x))$

(4) 变元易名（使用变元易名分配等值式）

$(\forall x)((\exists y)P(a, x, y) \wedge (\exists z)\neg Q(z, b) \wedge \neg R(x))$

$= (\forall x)(\exists y)(\exists z)(P(a, x, y) \wedge \neg Q(z, b) \wedge \neg R(x))$

$= (\forall x)(\exists y)(\exists z)S(a, b, x, y, z)$



使用以上步骤，可求得任一公式的前束范式。由于每一步变换都保持等值性，所以，得到的前束形与原公式是等值的。这里的

$$S(a, b, x, y, z)$$

便是原公式的母式。

由于前束形中量词的次序排列，如$(\exists y)(\exists z)$也可以写成$(\exists z)(\exists y)$以及对母式没有明确的限制，自然其前束范式并不唯一，如例1的前束范式也可以是

$$(\forall x)(\exists z)(\exists y)(S(a, b, x, y, z) \wedge P)$$

其中P可以是任一不含量词的普遍有效的公式。

5.3.4 SKOLEM 标准型

- 一阶谓词逻辑的任一公式 A，若其

(1) 前束范式中所有的存在量词都在全称量词的左边，且至少有一个存在量词；

(2) 或仅保留全称量词而消去存在量词，

便得到公式 A的 SKOLEM 标准型。

- 公式 A与其 SKOLEM 标准型只能保持某种意义下的等值关系。

基本推理公式 (续 命题逻辑温习)

Rule of Inference	Name/名称
$P \Rightarrow P \vee Q$	Addition/析取附加式
$P \wedge Q \Rightarrow P$	Simplification/合取化简式
$P、Q \Rightarrow P \wedge Q$	Conjunction/并发式，表示
$P、P \rightarrow Q \Rightarrow Q$	Modus ponens/分离式
$\neg Q、P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$	Modus tollens/拒取式
$\neg P、P \vee Q \Rightarrow Q$	Disjunctive syllogism/ 析取三段式
$P \rightarrow Q、Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$	Hypothetical syllogism/假言三段式

谓词逻辑推理规则

Rule of Inference	Name
$(\forall x)P(x) \Rightarrow P(y)$ if $y \in D$	UI/全称举例
$P(y)$ for an arbitrary $y \in D \Rightarrow (\forall x)P(x)$	UG/全称推广
$(\exists x)P(x) \Rightarrow P(c)$ for some $c \in D$	EI/存在举例
$P(c)$ for some $c \in D \Rightarrow (\exists x)P(x)$	EG/存在推广

推理

- 全称量词消去规则
- 全称量词引入规则
- 存在量词消去规则
- 存在量词引入规则
- 首先将以自然语句表示的推理问题引入谓词加以形式化；
- 若不能直接使用基本的推理公式则消去量词；
- 在无量词的条件下使用规则和公式推理；
- 最后再引入量词以求得结论。

5-6-2 归结推理法步骤

- 1. **欲证** $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \rightarrow B$ **是定理，等价于证** $G = A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots A_n \wedge \neg B$ **是矛盾式。**
- 2. **将*G*化为前束范式。进而化为**SKOLEM**标准型消去存在量词，得到仅含全称量词的前束范式*G**，**
  - **由于全称量词的前束范式*G**保持原式*G*不可满足的特性，故*G*与*G**在不可满足的意义下是一**致的。
- 3. 略去G^*中的全称量词，G^*中的合取词$\wedge$以“，”表示，便得到G^*的子句集S。实用中可分别求出诸A_i与$\neg B$的子句集。
- 4. 对S作归结。直至归结出空子句$\square$。



(1)（5 分） $(\forall x)(P(x) \vee q) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge q) = ((\exists x)\neg P(x) \wedge \neg q) \vee ((\exists x)P(x) \wedge q)$

$$
\begin{aligned}
(\forall x)(P(x) \vee q) \rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge q) &= \neg(\forall x)(P(x) \vee q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= (\exists x)\neg(P(x) \vee q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= (\exists x)(\neg P(x) \wedge \neg q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= ((\exists x)\neg P(x) \wedge \neg q) \vee (\exists x)(P(x) \wedge q) \\
&= ((\exists x)\neg P(x) \wedge \neg q) \vee ((\exists x)P(x) \wedge q)
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

(2)（5 分） $(\forall y)(\exists x)((P(x) \rightarrow q) \vee S(y)) = ((\forall x)P(x) \rightarrow q) \vee (\forall y)S(y)$

$$
\begin{aligned}
(\forall y)(\exists x)((P(x) \rightarrow q) \vee S(y)) &= (\exists x)(P(x) \rightarrow q) \vee (\forall y)S(y) \\
&= ((\forall x)P(x) \rightarrow q) \vee (\forall y)S(y)
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5



(3)（5 分） $(\forall x)P(x) \to q = (\exists x)(P(x) \to q)$（提示：展开蕴含符号进行证明）

$$\begin{aligned}(\forall x)P(x) \to q &= \neg(\forall x)P(x) \vee q \\ &= (\exists x)\neg P(x) \vee q \\ &= (\exists x)(\neg P(x) \vee q) \\ &= (\exists x)(P(x) \to q)\end{aligned}$$

✔ **正确** 得分 **5** / 5

(4)（5 分） $(\exists x)P(x) \to (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\forall x)(P(x) \to Q(x))$

$$\begin{aligned}(\exists x)P(x) \to (\forall x)Q(x) &= \neg(\exists x)P(x) \vee (\forall x)Q(x) \\ &= (\forall x)\neg P(x) \vee (\forall x)Q(x) \\ &\Rightarrow (\forall x)(\neg P(x) \vee Q(x)) \\ &= (\forall x)(P(x) \to Q(x))\end{aligned}$$

✔ **正确** 得分 **5** / 5



(5)（5 分） $(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))$

$$
\begin{aligned}
(\exists x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) &= (\exists x)P(x) \wedge (\forall y)Q(y) \\
&= (\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)Q(y)) \\
&\Rightarrow (\exists x)(P(x) \wedge Q(x))
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

(6)（5 分） $((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)R(x)) \vee ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)S(x)) = (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \vee S(x))$

$$
\begin{aligned}
&((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)R(x)) \vee ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists x)S(x)) \\
=&((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists y)R(y)) \vee ((\forall x)P(x) \wedge (\forall x)Q(x) \wedge (\exists y)S(y)) \\
=&((\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists y)R(y)) \vee ((\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists y)S(y)) \\
=&(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge ((\exists y)R(y) \vee (\exists y)S(y)) \\
=&(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists y)(R(y) \vee S(y)) \\
=&(\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \vee S(x))
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 32197 ms

评分规则要求与答案一致给满分。标准答案为：

$$
\begin{aligned}
LHS &= ((\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)R(x)) \vee ((\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)S(x)) \\
&= (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge ((\exists x)R(x) \vee (\exists x)S(x)) \\
&= (\forall x)(P(x) \wedge Q(x)) \wedge (\exists x)(R(x) \vee S(x))
\end{aligned}
$$

使用**推理规则**做推理演算

(1)（10 分） $(\forall x)(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x)) \wedge (\forall x)R(x) \Rightarrow (\forall x)P(x)$

(1) $(\forall x)(Q(x) \rightarrow \neg R(x))$	p
(2) $Q(x) \rightarrow \neg R(x)$	UI
(3) $(\forall x)R(x)$	p
(4) $R(x)$	UI
(5) $R(x) \rightarrow \neg Q(x)$	(2) 置换
(6) $\neg Q(x)$	(4)(5)分离
(7) $(\forall x)(P(x) \vee Q(x))$	p
(8) $P(x) \vee Q(x)$	UI
(9) $P(x)$	(6)(8)基本推理公式
(10) $(\forall x)P(x)$	UG

正确 得分 **10** / 10



(2)（10 分） 大学生不是本科生就是研究生，有的大学生是高材生，John 不是研究生但是高材生，从而如果 John 是大学生必是本科生。

为便于统一答案，这道题请按照以下谓词设计：

$P(x)$：x 是大学生，$Q(x)$：x 是本科生，$R(x)$：x 是研究生，$S(x)$：x 是高材生，常量 $John$：表示 John。

先翻译（3分），再演算（7分）。

翻译:

前提：$(\forall x)(P(x) \to (Q(x) \wedge \neg R(x)) \vee (\neg Q(x) \wedge R(x)))$;

$(\exists x)(P(x) \wedge S(x))$;

$\neg R(John)$;

$S(John)$;

结论：$(P(John) \to Q(John))$;

证明:

$1.(\forall x)(P(x) \to (Q(x) \wedge \neg R(x)) \vee (\neg Q(x) \wedge R(x)))$	(p)
$2.P(John) \to (Q(John) \wedge \neg R(John)) \vee (\neg Q(John) \wedge R(John))$	(UI)
$3.P(John)$	(附加前提引入)
$4.(Q(John) \wedge \neg R(John)) \vee (\neg Q(John) \wedge R(John))$	$(2,3$分离$)$
$5.\neg R(John)$	(p)
$6.\neg R(John) \to \neg R(John) \vee Q(John)$	(基本推理公式)
$7.\neg R(John) \vee Q(John)$	$(5,6$分离$)$
$8.\neg(R(John) \wedge \neg Q(John))$	(置换)
$9.Q(John) \wedge \neg R(John)$	$(4,8$基本推理公式$)$
$10.Q(John)$	$(9$基本推理公式$)$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 24027 ms

(2)（10 分） 大学生不是本科生就是研究生，有的大学生是高材生，John 不是研究生但是高材生，从而如果 John 是大学生必是本科生。

为便于统一答案，这道题请按照以下谓词设计：

$P(x)$：x 是大学生， $Q(x)$：x 是本科生， $R(x)$：x 是研究生， $S(x)$：x 是高材生， 常量 $John$：表示 John。

注意： 先写出翻译后的公式（2分），再证明（8分）。子句集和归结过程不能保留异或（$\bar{\vee}$）。

需要进行的推理演算是：

$$(\forall x)(P(x) \to (Q(x) \vee R(x)) \wedge (\neg Q(x) \vee \neg R(x))) \wedge (\exists x)(P(x) \wedge S(x)) \wedge \neg R(John) \wedge S(John) \Rightarrow P(John) \to Q(John)$$

建立子句集

$$S = \{\neg P(x) \vee (Q(x) \vee R(x)),\ \neg P(x) \vee (\neg Q(x) \vee \neg R(x)),\ P(a),\ S(a),\ \neg R(John),\ S(John),\ P(John),\ \neg Q(John)\}$$

归结过程

$(1) \neg P(x) \vee (Q(x) \vee R(x))$

$(2) P(John)$

$(3) Q(John) \vee R(John)$ (1)(2)归结

$(4) \neg Q(John)$

$(5) R(John)$ (3)(4)归结

$(6) \neg R(John)$

$(7) \square$ (5)(6)归结

正确 得分 **10** / 10 评测耗时 38245 ms

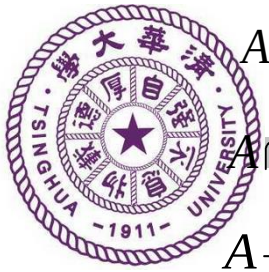


第九章 集合

- 9.1 集合的概念与表示方法
- 9.2 集合间的关系和特殊集合
- 9.3 集合的运算
- 9.4 集合的图形表示法
- 9.5 集合运算的性质和证明
- 9.6 有限集合的基数
- 9.7 集合论公理系统



- N:全体自然数集合
  - 0是不是自然数？
- N^+:除0以外的其他自然数的全体构成的集合
- Z:全体整数集合
- Z^+:全体正整数集合
- Q:全体有理数集合
- R:全体实数集合
- 若元素a属于集合A，记为$a \in A$,否则记为$a \notin A$



$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$

$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$

$A - B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$

$-A = E - A = \{ x \mid x \in E \wedge x \notin A \}$

$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{ x \mid x \in A \ \nabla \ x \in B \}$

$= (A \cup B) - (B \cap A)$

元素x $\in$ 集合A

$A = B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$

$A \neq B \Leftrightarrow (\exists x) \neg (x \in A \leftrightarrow x \in B)$

$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$

$A \subset B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge A \neq B)$

$\varnothing = \{ x \mid x \neq x \}$ 对任意的集合A，$\varnothing \subseteq A$

$E = \{ x \mid x = x \}$

$A \subseteq A$

$(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \Rightarrow A \subseteq C$

$A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$

$\cup A = \{ x \mid (\exists z)(z \in A \wedge x \in z) \}$

$\cap A = \{ x \mid (\forall z)(z \in A \rightarrow x \in z) \}$

$\cup \varnothing = \varnothing$

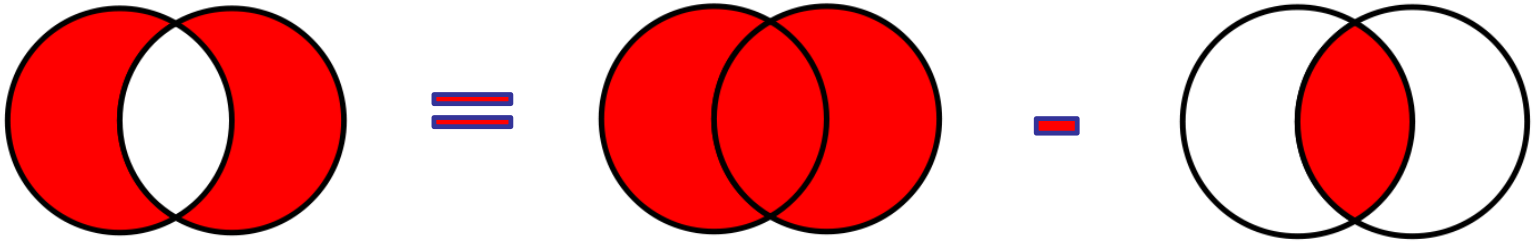
$\cap \varnothing$无意义

$P(A) = \{ x \mid x \subseteq A \}$

对称差

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = \{ x \mid x \in A \ \nabla \ x \in B \}$$

$$= (A \cup B) - (B \cap A)$$



(1) 交换律　$A \oplus B = B \oplus A$

(2) 结合律　$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

(3) 分配律　$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$

(4) 同一律　$A \oplus \Phi = A$

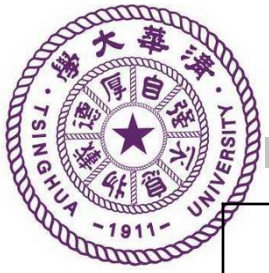
(5) 零律　$A \oplus A = \Phi$

(6) 吸收律　$A \oplus (A \oplus B) = B$

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A\cup B=B\cup A$	$A\cap B=B\cap A$	$A\oplus B=B\oplus A$
结合	$(A\cup B)\cup C=$ $A\cup(B\cup C)$	$(A\cap B)\cap C=$ $A\cap(B\cap C)$	$(A\oplus B)\oplus C=$ $A\oplus(B\oplus C)$
幂等	$A\cup A=A$	$A\cap A=A$	

	$\cup$与$\cap$	$\cap$与$\oplus$
分配	$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$ $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$	$A\cap(B\oplus C)=(A\cap B)\oplus(A\cap C)$
吸收	$A\cup(A\cap B)=A$ $A\cap(A\cup B)=A$	

吸收律的前提：$\cup$、$\cap$可交换



	–	~
D.M 律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双重否定		$\sim\sim A=A$
	$\varnothing$	E
补元律	$A\cap\sim A=\varnothing$	$A\cup\sim A=E$
零律	$A\cap\varnothing=\varnothing$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\varnothing=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\varnothing=E$	$\sim E=\varnothing$

概念：幂集(power set)

- 设A为集合，由A的所有子集组成的集合称为A的幂集，记作$\boldsymbol{P(A)}$。符号化表示为

$$P(A) = \{x | x \subseteq A\}$$

对任意的集合A，有$\varnothing \subseteq A$和$A \subseteq A$，因此有$\varnothing \in P(A)$和$A \in P(A)$。

$$\boldsymbol{x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A}$$



概念：集合A和B的笛卡儿积 (Descartes product)

- 设A, B为集合，用A中元素为第一元素，B中元素为第二元素构成有序对。
- 所有这样的有序对组成的集合称为A和B的笛卡儿积，记作$A \times B$。
- A和B的笛卡儿积的符号化表示为

$$A \times B = \{< x, y > | \, x \in A \wedge y \in B\}$$



概念：n 阶笛卡儿积

- 若 $n \in N$ 且 $n > 1$，$A_1, A_2, \ldots, A_n$是n个集合，它们的n阶笛卡儿积记作$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$, 并定义为 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$

  $= \{< x_1, x_2, \ldots, x_n > | x_1 \in A_1 \wedge x_2 \in A_2 \wedge \cdots \wedge x_n \in A_n\}$

概念：传递集合

- 如果集合的集合A的任一元素的元素都是 A的元素，就称 A为传递集合。该定义可写成

$$\Leftrightarrow (\forall x)(\forall y)((x \in y \wedge y \in A) \rightarrow x \in A)$$

由集合组成的集合**A**

- A是传递集合

x_1，x_2

- 例：A = {∅, {∅}, {∅,{∅}} }

y_1，y_2，　　y_3

- 内层括号里的内容，在外层也能找得到。

9.6 有限集合的基数

- 定义9.6.1 有限集合的基数

（cardinal number, potency)

如果存在 $n \in N$，使集合 A与集合

$$x \mid x \in N \wedge x < n \;=\; 0,\ 1,\ 2,\ \cdots,\ n-1$$

的元素个数相同，就称集合 A的基数是 n，记作 $|A| = n$ 或 $card(A) = n$。

空集的基数是 0。



9.6 有限集合的基数

- 定理9.6.1 幂集的基数
  对有限集合 A

$$|P(A)| = 2^{|A|}$$

- 定理9.6.2 笛卡儿积的基数
  对有限集合 A和 B

$$|A \times B| = |A| \bullet |B|$$

定理9.6.4 包含排除原理 (Principle of inclusion and exclusion)

- 对有限集合A和B

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

- 该定理可推广到n个集合的情形。若 $n \in N$ 且 $n > 1$，$A_1, A_2, \ldots, A_n$ 是有限集合，则

$$|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = \sum_{1 \le i \le n} |A_i| - \sum_{1 \le i < j \le n} |A_i \cap A_j|$$

$$+ \sum_{1 \le i < j < k \le n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n|$$

9.7 集合论公理系统

- 集合论公理系统的一个基本思想是

  “任一集合的所有元素都是集合”。

  集合论研究的对象只是集合。除集合外的其它对象（如有序对、数字、字母）都要用也完全可以用集合来定义。
- 集合论公理系统的主要目的：

  （1）判定集合的存在性；

  （2）由已知集合构造出所有合法的集合（合法性）

9.7.1 ZF(Zermelo-Frankel)集合论公理系统(续)

- (8) 无穷公理

  存在一个由所有自然数组成的集合

$$(\exists x)(\Phi \in x \wedge (\forall y)(y \in x \rightarrow (y \cup \ y\ ) \in x))$$

$$(\exists N)(\Phi \in N \wedge (\forall y)(y \in N \rightarrow y^{+} \in N))$$

9.7.4 无穷公理和自然数集合

- **自然数的集合表示方法：**
- Zermelo 1908年曾给出一种方法：
- $0 = \Phi$，$1 = \{\Phi\}$，$2 = \{\{\Phi\}\}$，…
- 满足$0 \in 1 \in 2 \in \ldots$。但‘$\in$’关系不满足传递性。
- 即由 $A \in B \wedge B \in C$ 成立，却推不出 $A \in C$ 成立。
- 未能准确刻画自然数本身所固有的良好性质。



后继与自然数

- 定义9.7.3 前驱与后继

  对任意的集合A，定义集合

  $$A^+ = A \cup \{A\}$$

  A^+ 称为 A的后继， A称为A^+的前驱。

- 定义9.7.4 用后继定义自然数
  集合$0 = \Phi$是一个自然数。若集合n是一个自然数，则集合$n+1 = n^+$也是一个自然数。



9.7.4 无穷公理和自然数集合

- 按照上述定义，每个自然数可表示为：

$$0 = \Phi$$

$$1 = 0^+ = 0 \cup \{0\} = \{0\} = \{\Phi\}$$

$$2 = 1^+ = 1 \cup \{1\} = \{0,1\} = \{\Phi, \{\Phi\}\}$$

$$3 = 2^+ = 2 \cup \{2\} = \{0,1,2\} = \{\Phi, \{\Phi\}, \{\Phi, \{\Phi\}\}\}$$

$$\cdots$$

$$n+1 = n^+ = n \cup \{n\} = \{0,1,\cdots,n\}.$$



(1)（5 分） (1) $(A-B)-C=(A-C)-(B-C)$

$$
\begin{aligned}
(A-C)-(B-C) &= (A\cap -C)-(B\cap -C)\\
&= (A\cap -C)\cap (-(B\cap -C))\\
&= (A\cap -C)\cap (-B\cup --C)\\
&= (A\cap -C)\cap (-B\cup C)\\
&= (A\cap -C\cap -B)\cup (A\cap -C\cap C)\\
&= (A\cap -B\cap -C)\cup \varnothing\\
&= A\cap -B\cap -C\\
&= (A\cap -B)-C\\
&= (A-B)-C
\end{aligned}
$$

正确 得分 **5** / 5

标准答案：

1. (A-C) - (B-C) = (A ∩ -C) ∩ -(B ∩ -C)
2. = A ∩ -C ∩ (-B ∪ C)
3. = (A ∩ -C ∩ -B) ∪ (A ∩ -C ∩ C)
4. = ((A - B) - C) ∪ ∅
5. = (A - B) - C



(2)（5 分） (2) $A=B \Leftrightarrow A \oplus B=\emptyset$

$A \oplus B=\varnothing$
$\leftrightarrow(A-B) \cup(B-A)=\varnothing$
$\leftrightarrow(A-B)=\varnothing$ 且 $(B-A)=\varnothing$
$\leftrightarrow A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$
$\leftrightarrow A=B$
原命题成立

正确 得分 **5** / 5

(2)（5 分） (2) $A=B \Leftrightarrow A \oplus B=\emptyset$

$A=B$
$\Leftrightarrow(\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$
$\Leftrightarrow(A-B=\emptyset) \wedge(B-A=\emptyset)$
$\Leftrightarrow(A-B) \cup(B-A)=\emptyset$
$\Leftrightarrow A \oplus B=\emptyset$

正确 得分 **5** / 5



(3) (5 分) (3) $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq -B \Leftrightarrow B \subseteq -A$。

1. 设$A \cap B = \emptyset, \forall x \in A \Rightarrow x \in A - \emptyset \Rightarrow x \in A - A \cap B \Rightarrow x \in -(A \cap B) \Rightarrow x \in -B$故$A \subseteq -B$
2. 设$A \subseteq -B, \forall x \in B \Rightarrow x \notin -B \Rightarrow x \notin A \Rightarrow x \in -A$故$B \subseteq -A$
3. 设$B \subseteq -A, \forall x \in A \Rightarrow x \notin -A \Rightarrow x \notin B$故$A \cap B = \emptyset$

证毕

正确 得分 **5** / 5

第 1 题（共 10 分）

求 1 至 250 之间（包含 1 和 250）能被 $2, 3, 5$ 中任何一个整除的整数的个数。

注意： 先定义集合、列出式子（共3分），然后计算（7分）。

设A, B, C表示1到250之间分别能被$2, 3, 5$整除的整数的个数.则有

$$|A| = 125, |B| = 83, |C| = 50$$

$$|A \cap B| = 41, |A \cap C| = 25, |B \cap C| = 16, |A \cap B \cap C| = 8$$

$$|A \cup B \cup C|$$

$$= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

$$= 125 + 83 + 50 - 41 - 25 - 16 + 8$$

$$= 184$$

正确 得分 **10** / 10



第十章 关系

- 二元关系
  - 关系的定义
  - 表示
  - 性质
  - 运算

关系的性质

自 反:

$$\forall x(x \in X \rightarrow xRx)$$

非自反:

$$\forall x(x \in X \rightarrow x\dot{R}x)$$

对 称:

$$\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \rightarrow yRx)$$

反对称:

$$\forall x \forall y(x \in X \wedge y \in X \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$$

传 递:

$$\forall x \forall y \forall z(x \in X \wedge y \in X \wedge z \in X \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$$

	自反 Reflexive （10.4.1）	非自反 Irreflexive （10.4.1）	对称 Symmetric （10.4.2）	反对称 Antisymmetric （10.4.2 ）	传递 Transitive （10.4.3 ）
定义 要点	$x \in A \rightarrow xRx$	$x \in A \rightarrow x \not R x$ $\langle x, x \rangle \notin R$	$xRy \rightarrow yRx$ $\langle x, y \rangle \in R \rightarrow$ $\langle y, x \rangle \in R$	$xRy \wedge x \neq y$ $\longrightarrow y \not R x$ $xRy \wedge yRx$ $\rightarrow x = y$	$xRy \wedge yRz$ $\rightarrow xRz$ $\langle x, y \rangle \in R \wedge$ $\langle y, z \rangle \in R \rightarrow$ $\langle x, z \rangle \in R$
关系矩阵的特点	$r_{ii} = 1$ 主对角元均为1	$r_{ii} = 0$ 主对角元均为0	对称矩阵 $r_{ij} = r_{ji}$	若 $r_{ij} = 1 \wedge i \neq j$ $\rightarrow r_{ji} = 0$	无直观特点或难以直接判断
关系图的特点	每个结点都有自圈	每个结点都没有自圈	若两个结点之间有边，一定是一对方向相反的边	若两个结点之间有边，一定是一条有向边	若从结点x_i到x_j有边，x_j到x_k有边，则从x_i到x_k一定有边

性质 / 运算	自反性	非自反性	对称性	反对称性	传递性
R^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×

注：√表示经过左端的运算仍保持原来的性质，×则表示原来的性质不再满足。

需按纵列理解，不能按横向。如不存在一个关系，它既是自反的又是非自反的。



几个主要关系的性质

性质 / 关系	自反性	非自反性	对称性	反对称性	传递性
恒等关系 I_A	√	×	√	√	√
全域关系 E_A	√	×	√	×	√
A上的空关系 Φ	×	√	√	√	√
N上的整除关系	√	×	×	√	√
包含关系 $\subseteq$	√	×	×	√	√
真包含关系 $\subset$	×	√	×	√	√



10.5 关系的闭包(closure)

定义10.5.2 闭包的定义

设R是非空集合A上的关系，如果A上有另一个关系R'满足：

（1）R'是自反的（对称的或传递的）；

（2）$R \subseteq R'$；

（3）对A上任何自反的（对称的或传递的）关系R''，$R' \subseteq R''$。

则称关系R'为R的自反（对称或传递）闭包

一般将R的自反闭包记作$r(R)$，

对称闭包记作$s(R)$，传递闭包记作$t(R)$。

满足性质

包含关系

最小的那个

闭包



10.6 等价关系和划分

定义10.6.1 等价关系

- 设R为非空集合A上的关系，如果R是
  自反的、
  对称的、
  传递的，
- 则称R为A上的等价关系。



10.6 等价关系与划分

等价类

设R是非空A集合上的等价关系，对于任何$x \in A$，令：

- $[x]_R = \{y | y \in A \ \wedge \ xRy\}$
- $[x]_R$是由$x \in A$生成的R等价类
- x为等价类$[x]_R$的表示元素

10.6 等价关系与划分

商集：R是A上的等价关系，R的所有等价类构成的集合

记为A/R：$\{[x]_R \mid x \in A\}$

- 例：A为全班同学的集合，$|A| = n$，$(n \in N)$

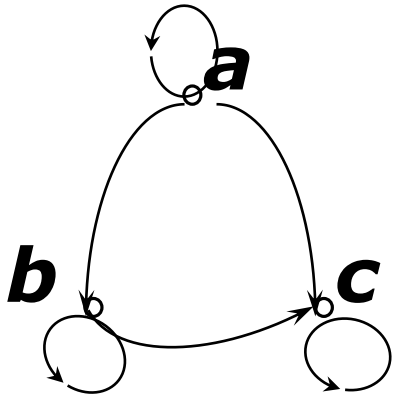
  按指纹的相同关系R_1是一个等价关系

  $A/R_1 = \{[x_1]_{R_1}, \ldots [x_n]_{R_1}\}$

  同姓关系R_2是一等价关系

  $A/R_2 = \{[张]_{R_2}, [李]_{R_2}, \ldots\}$

偏序关系



- 偏序关系R (记作≼)
  - 自反性: $\forall a \in A$，有$<a,a> \in R$
  - 反对称性: $\forall a,b \in$R,如果$<a,b> \in R$且$<b,$a$> \in R$,则必有$a = b$
  - 传递性: $\forall a,b,c \in A$,如果$<a,b> \in R, <b,c> \in R$, 必有$<a,c> \in R$

- 例:偏序关系
  - $A = \{a,b,c\}$
  - $R = \{<a,a>,<a,b>,<a,c>,<b,b>,<b,c>,<c,c>\}$
  - 哈斯图
  - 链，反链



第10章重点内容

- 二元关系概念与表示
- 关系的主要性质

  自反、非自反、对称、反对称、传递
- 等价关系（与划分）

  自反、对称、传递，掌握证明方法。
- 偏序关系

  自反、反对称、传递，掌握证明方法



第11章 函数

定义11.1.1（函数-function） 对集合***A***到集合***B***的关系***f***，若满足下列条件：

(1) 对任意的 $x \in dom(f)$，存在唯一的 $y \in ran(f)$，使 ***xfy*** 成立；

(2) $dom(f) = A$

则称 ***f*** 为从 ***A***到***B***的函数，或称 ***f*** 把***A***映射到***B***（有的教材称 ***f*** 为全函数、映射、变换）。

一个从***A***到***B***的函数 ***f***，可以写成 ***f***：***A***→***B***。

这时若***xfy***，则可记作 ***f***：***x***|→***y*** 或 ***f***(***x***) = ***y***。

- 例3: $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$.
- 从A到B的函数有多少个?

$f_1 = \{ <1, a>, <2, a>, <3, a> \}$

$f_2 = \{ <1, a>, <2, a>, <3, b> \}$

$f_3 = \{ <1, a>, <2, b>, <3, a> \}$

$f_4 = \{ <1, a>, <2, b>, <3, b> \}$

$f_5 = \{ <1, b>, <2, a>, <3, a> \}$

$f_6 = \{ <1, b>, <2, a>, <3, b> \}$

$f_7 = \{ <1, b>, <2, b>, <3, a> \}$

$f_8 = \{ <1, b>, <2, b>, <3, b> \}$

于是 $A_B = \{ f_1, f_2, f_3, \ldots, f_8 \}$



概念

- 满射
- 单射
- 双射
- 常函数
- 恒等函数
- 单调函数
- 泛函
- 特征函数
- 自然映射



第十二章

第十二章 实数集合与集合的基数

- 12.1 实数集合
  1. 整数集合Z
  2. 有理数集合Q
  3. 实数集合R
- 12.2 集合的等势
- 12.3 有限集合与无限集合
- 12.4 集合的基数
- 12.5 基数的算术运算
- 12.6 基数的比较
- 12.7 可数集合与连续统假设

12.2 集合的等势

定义12.2.1 （集合的等势）

对集合*A*和*B*，如果存在从*A*到*B*的双射函数，就称*A*和*B*等势，记作*A*≈*B*;

如果不存在从*A*到*B*的双射函数，就称*A*和*B*不等势，记作 $\neg A \approx B$

- 注意，*A*≈*B*时不一定有*A* =*B*，
  反之一定成立（ *A* =*B* 则必有 *A*≈*B* ）。



12.4 集合的基数

定义12.4.1　对任意的集合A和B，它们的基数分别用 $card(A)$ 和 $card(B)$ 表示，

并且 $card(A) = card(B) \Leftrightarrow A \approx B$。

(有时把 $card(A)$ 记作 $|A|$ 或 $\#(A)$。)

对有限集合A和$n \in N$，若$A \approx n$，

则 $card(A) = n$。

12.4 集合的基数

12-4-1 （自然数集合*N*的基数）

N的基数不是自然数，因为***N***不与任何自然数等势。通常用**Cantor**的记法，

把 ***card*(*N*)**记作 $\aleph_0$ ，读作“阿列夫零”。（$\aleph$ 是希伯来语字母中的首字母）

由此可得，

$$card(Z) = card(Q) = card(N \times N) = \aleph_0$$



12.4 集合的基数

12-4-2 （实数集合R的基数）

R的基数不是自然数，也不是 $\aleph_0$（因为 $\neg R \approx N$）。**通常把card(R)记作** $\aleph_1$，读作“阿列夫壹”。因此，

$$card([0,1]) = card((0,1)) = card(R^+) = \aleph_1$$

12.5 基数的算术运算

定义12.5.1 对任意的基数 k 和 l,

(1) 若存在集合 K 和 L, $K \cap L = \Phi$ ，$card(K) = k$ ，$card(L) = l$ ，则 $k + l = card(K \cup L)$

(2) 若存在集合K和L，$card(K) = k$ ，$card(L) = l$，则 $k \cdot l = card(K \times L)$

(3) 若存在集合K和L，$card(K) = k$，$card(L) = l$，则 $k^l = card(L_K)$, 其中 L_K 是从L到K的函数的集合。



- **例6:**

$$2^{\aleph_0} \le \aleph_0 * 2^{\aleph_0} \le 2^{\aleph_0} * 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$$

所以，$\aleph_0 * 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$



12.7 可数集合与连续统假设

定义12.7.1 （可数集合）

对集合K，如果$card(K) \leq \aleph_0$，则称K是可数集合。



12.7 可数集合与连续统假设

定理12.7.1 （可数集的性质）

(1) 可数集的任何子集是可数集。

(2) 两个可数集的并集和笛卡儿积是可数集。

(3) 若K是无限集合，则$P(K)$是不可数的。

(4) 可数个可数集的并集是可数集

（该结论可表述为：若A是可数集，A的元素

都是可数集，则$\cup A$是可数集）。



- 已知的基数按从小到大的次序排列有

$$0,\quad 1,\quad \cdots,\quad n,\quad \cdots,\quad \aleph_0,\quad \aleph_1,\quad 2^{\aleph_1},\quad \cdots$$

12.7 可数集合与连续统假设

12-7-1 （连续统假设 Continuum Hypothesis

1878年，由Cantor提出，简称CH假设）

“连续统假设”就是断言不存在基数k，使

$$\aleph_0 < k < 2^{\aleph_0}$$

这个假设至今已部分解决。

有人已证明：根据现有的（ZF）公理系统，

既不能证明它是对的，也不能证明它是错的。

期末考试主要题型

- 1. 选择/判断题
- 2. 填空题 （直接给出结果）
- 3. 计算题 （列出计算步骤）
- 4. 证明题 （写出证明过程）

- 选择题与填空题需直接答在试卷纸上。
- 网络学堂上的样题供参考。

典型题目：选择题

1. （ ）简而言之，命题逻辑的公理系统是

A. 用来建立公理的系统。

B. 由公理产生推理规则的系统。

C. 用来完善已有公理的系统。

D. 从精选的几条公理出发，根据规定的演绎规则，推导出一系列定理的形式符号系统。

D

典型题目：选择题

2. （ ）孔子曰：“己所不欲，勿施于人。”以下哪一选项不是这句话的逻辑推论？

A. 只有己所欲，才能施于人。

B. 除非己所欲，否则不施于人。

C. 若己所欲，则施于人。

D. 凡施于人的都应该是己所欲的。

C

典型题目：填空题

对n个命题变元，可定义2^{2^n}个n元命题联接词。

设A = {1,2,3,4}，B = {a, b, c}，从A到B不同的二元关系共有2^{12}，|A × B| = 12 。

从A到B不同的函数共有81个？在集合A上，可定义15个不同的等价关系？

在集合B上，写出等价类数目最多的那个等价关系R={<a,a>,<b,b>,<c,c>}。

典型题目：填空题

按照连续统假设，用最简洁的形式写出下列计算结果。

$|N_N| = \underline{\quad\aleph_1\quad} |R_R| = \aleph_2$

$|N^P| = \aleph_0$

注：$N^P = \{n | n \in N \wedge n$是素数$\}$

12.6 基数的比较

例7: 对任意的无限基数k,$k^k = 2^k$。

证明

$$k^k \le (2^k)^k = 2^{k\cdot k} = 2^k \le k^k$$

所以， $k^k = 2^k$

形式化

没有最大的素数

P(x)表示x是素数，

Q(x, y)表示x比y大

$$\neg(\exists x)\left(P(x) \wedge (\forall y)\big(P(y) \rightarrow Q(x,y)\big)\right)$$

计算题

用空集∅构造一个集合序列$S_0, S_1, \cdots, S_{i-1}$，满足$|S_i| = i$，且$S_i \subseteq S_{i+1}$，试写出序列的前 4 个集合$S_0, S_1, S_2, S_3$。

$$S_0 = \emptyset, S_1 = \{\emptyset\}, S_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, S_3$$
$$= \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$



计算题示例

1. 给定命题公式 $(P \vee Q) \rightarrow R$，

试计算该公式在联结词集合{¬, →}中的形式。

证明题示例

- 使用推理规则或归结法证明下列推理：
- 每个人喜欢乘车或（普通或）喜欢骑自行车。
- 每个喜欢步行的人都不喜欢乘车。
- 有的人不喜欢骑自行车。
- 因而有的人不喜欢步行。

计算题：求[99,1000]的范围内不能被5,6,8中任一个数整除的数的个数

- 用A、B、C表示[99,1000]之间分别能被5,6,8整除的整数的个数，则
- |A|=1000/5-98/5 = 181　　|B|=1000/6-98/6=150
  |C|=1000/8-98/8=113
- $|\mathrm{A} \cap \mathrm{B}| = \frac{1000}{30} - \frac{98}{30} = 30$　$|A \cap C| = \frac{1000}{40} - \frac{98}{40} = 23$
- $|B \cap C| = \frac{1000}{24} - \frac{98}{24} = 37$
- $|\mathrm{A} \cap \mathrm{B} \cap \mathrm{C}| = \frac{1000}{120} - \frac{98}{120} = 8$
- $\left|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}\right| = E - |A \cup B \cup C| = E - |A| - |B| - |C| + |\mathrm{A} \cap \mathrm{B}| + |A \cap C| + |B \cap C| - |\mathrm{A} \cap \mathrm{B} \cap \mathrm{C}|$
- = 902-181-150-113+30+23+37-8=540

证明题：利用推理规则或归结推理法

证明下列推理

- $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge (\forall x)(R(x) \rightarrow \neg Q(x)) \Rightarrow (\forall x)(R(x) \rightarrow \neg P(x))$

①$(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$	前提
②$(\forall x)(R(x) \rightarrow \neg Q(x))$	前提
③$P(x) \rightarrow Q(x)$	①全称量词消去
④$R(x) \rightarrow \neg Q(x)$	②全称量词消去
⑤$\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x)$	③置换
⑥$R(x) \rightarrow \neg P(x)$	④⑤三段论
⑦$(\forall x)(R(x) \rightarrow \neg P(x)$	⑥全称量词引入

证明题：利用罗素公理系统证明：

$$\vdash (P \vee Q) \rightarrow \big(Q \rightarrow ((P \vee Q))\big)$$

(1) $\vdash (Q \rightarrow R) \rightarrow \big((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)\big)$ 定理1

(2) $\vdash ((P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)) \rightarrow \big((P \rightarrow (P \vee Q)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee P))\big)$ (1)代入$\frac{Q}{P \vee Q}, \frac{R}{Q \vee P}$

(3) $\vdash (P \vee Q) \rightarrow (Q \vee P)$ 公理3

(4) $\vdash (P \rightarrow (P \vee Q)) \rightarrow (P \rightarrow (Q \vee P))$ (2)(3)分离

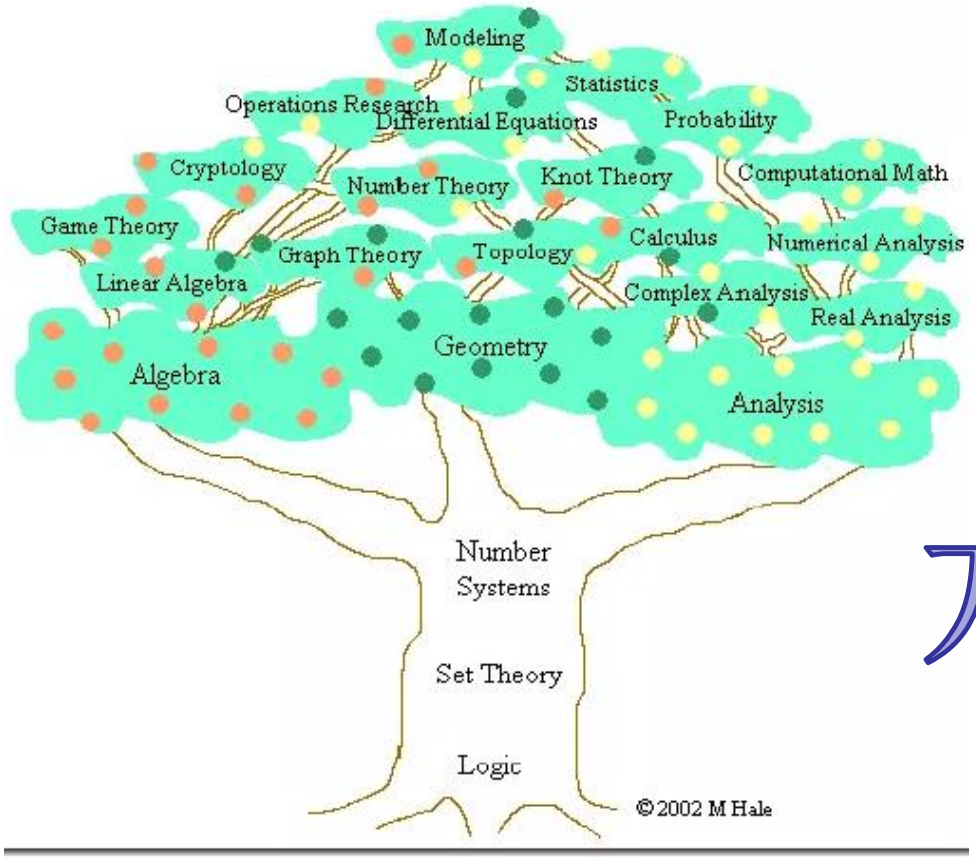
(5) $\vdash P \rightarrow (P \vee Q)$ 公理2

(6) $\vdash P \rightarrow Q \vee P$ (4)(5)分离

(7) $\vdash P \rightarrow \neg Q \vee P$ (6)代入$\frac{Q}{\neg Q}$

(8) $\vdash (P \vee Q) \rightarrow \big(\neg Q \vee ((P \vee Q))\big)$ (7)代入$\frac{P}{P \vee Q}$

(9) $\vdash (P \vee Q) \rightarrow \big(Q \rightarrow ((P \vee Q))\big)$ (8)定义1



离散数学
形散神不散
数学与语文
万变不离逻辑

祝大家期末考出好成绩！